Algoritmos y Programación

Otoño 2025

Un **algoritmo** es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

El nombre de Algoritmo del matemático persa *al-Jwarizmi*.

Aunque los algoritmos datan de tiempos babilónicos y los griegos diseñaron algoritmos aún famosos (por ejemplo, el de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos números), fue Al-Khorezmi (*al-Jwarizmi)* el primero que diseñó algoritmos pensando en su eficiencia, en particular, para el cálculo de raíces de ecuaciones.

Características de los algoritmos (Knuth, profesor de la U de Stanford, considerado el padre del análisis de algoritmos)

- **Finito**. "*Un algoritmo siempre debe terminar después de un número finito de pasos*".
- **Precisión**. "*Cada paso de un algoritmo debe estar precisamente definido; las operaciones a llevar a cabo deben ser especificadas de manera rigurosa y no ambigua para cada caso*".
- **Entrada**. "*Un algoritmo tiene cero o más entradas: cantidades que le son dadas antes de que el algoritmo comience a trabajar*".
- **Salida**. "*Un algoritmo tiene una o más salidas*".
- **Eficacia**. "*También se espera que un algoritmo sea eficaz*".
  Es decir, debe tener la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

¿Cómo expresar un algoritmo?

Los algoritmos pueden ser expresados de varias maneras:

- Lenguaje natural
- Pseudocódigo
- Diagramas de flujo
- Lenguajes de programación

Las descripciones en lenguaje natural tienden a ser ambiguas y extensas. El usar pseudocódigo y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades del lenguaje natural.

Lenguaje Natural

Problema: ¡Se nos ponchó una llanta!. Posible solución:

1. nos bajamos del carro
2. ponemos el gato
3. aflojamos los tornillos
4. subimos el gato
5. sacamos los tornillos y la llanta
6. ponemos la llanta de repuesto
7. colocamos los tornillos.
8. bajamos el gato.
9. apretamos los tornillos
10. guardamos el gato y la llanta.
11. hemos terminado.

Hot cakes

- Poner en la licuadora 2 tazas de harina p/hot cakes, 2 huevos y una taza de leche y 2 cuch. De mantequilla.
- Batir/Licuar por 5 minutos
- Calentar el sartén a fuego lento 5 min
- Verter 20 grs en el sartén ya caliente
- Cocina a fuego lento por 1 minuto
- Voltear el hot cake
- Dejar otro minuto
- Retirar
- Repetir la operacíón hasta que la mezcla se termine
- Comer!

Pseudocódigo

Un **pseudocódigo** o falso lenguaje, es una serie de normas léxicas y expresiones parecidas a la mayoría de los lenguajes de programación pero sin llegar a la rigidez de la sintaxis de estos.

Por ejemplo para asignar a x el valor de y:

$x \leftarrow y$

- En c: x=y En Pascal x:=y

Ejemplo

```
leer (A)
Si (A>0)
    Imprimir (A,'es positivo')
Si no
  Imprimir (A,'es negativo')
Fin si
```

Otro ejemplo

```
Programa: area_cuadrado
Modulo: main (principal)
Variables:
   lado: natural
   area: natural
Inicio
   Visualizar "Introduce el lado del cuadrado"
   Leer lado
   Area<- lado * lado
   Visualizar "El área del cuadrado es", area
Fin
```

En otros idiomas

```
DÉBUT
    | Afficher : « Quel est votre age ? »
    | Entrer : age
    | SI ( age < 18 )
    |     | Afficher : « Vous êtes mineur »
    | SINON
    |     | Afficher : « Vous êtes majeur »
    | FIN SI
FIN
```

https://www.electro-info.ovh/index.php?id=271

Division

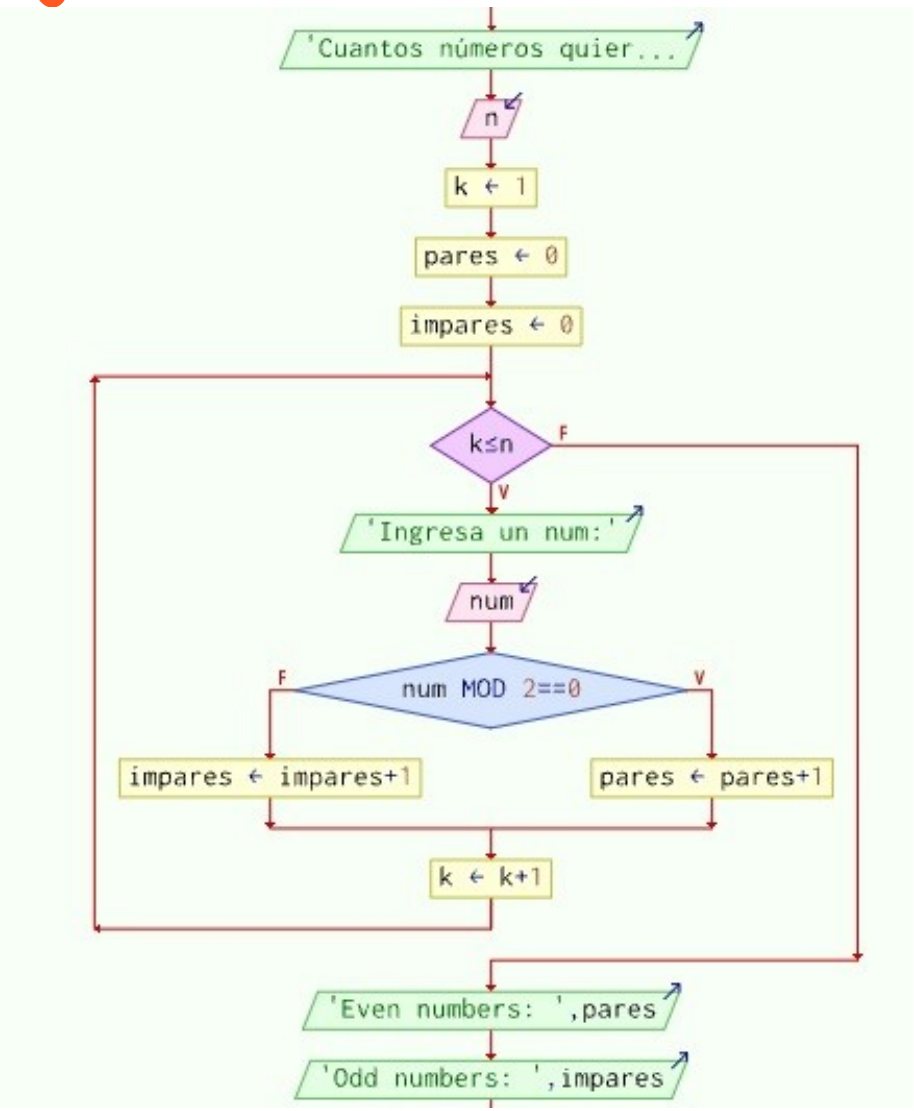
Algorithm 2: Division

```
function divide (x, y);
Input: Two n-bit integers x and y, where y ≥ 1
Output: The quotient and remainder of x divided by y
if x = 0 then
    return (q, r) = (0, 0)
else
    set (q, r) = divide(⌊x/2⌋, y);
    q = 2 × q, r = 2 × r;
    if x is odd then
        r = r + 1
    end
    if r ≥ y then
        r = r − y, q = q + 1
    end
    return (q, r)
end
```

https://tex.stackexchange.com/questions/204592/how-to-format-a-pseudocode-algorithm

Diagramas de Flujo

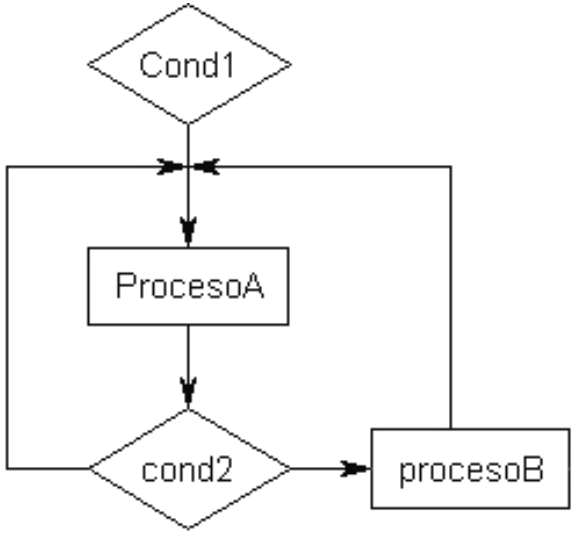
Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación.

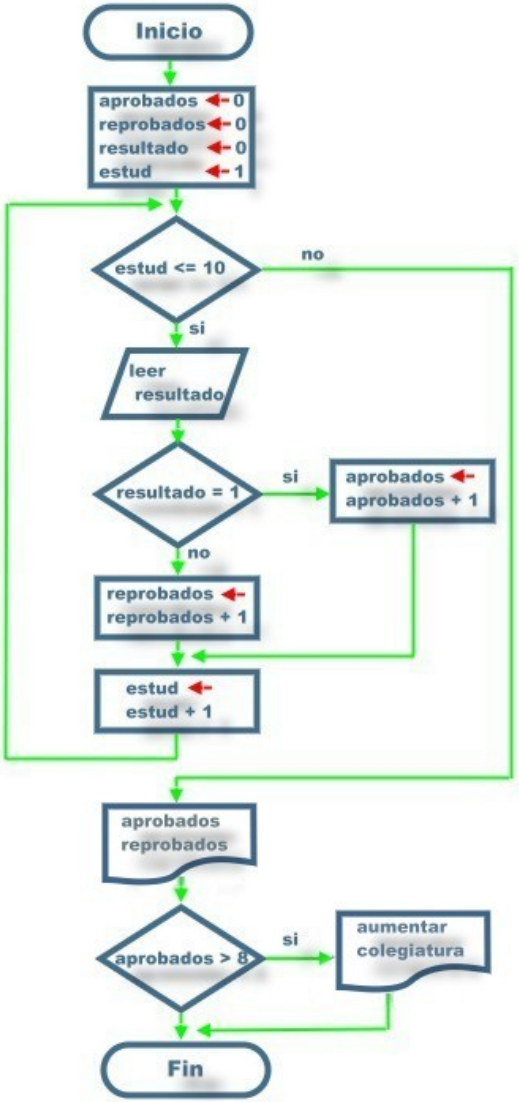


Símbolos

	Inicio/Fin de un programa
	Entrada de datos
	Proceso: Asignación de valor, op. aritméticas
	Decisición
	Indica el sentido de las operaciones
	Salida de datos

Otros ejemplos





Variable

Una variable consiste en un elemento al cual le damos un nombre y le atribuimos un determinado tipo de información.

Ejemplos:

edad←18
suma←x+y
estatura = 1.72
nombre="Ernesto"

Constante

Es una incógnita que se utiliza dentro de un algoritmo que no puede cambiar su contenido en el transcurso del mismo. Por convención, los nombres de constantes se escriben sólo con mayúsculas.

MINIMO←7.5

PI←3.1416

Los tipos de datos

Rangos

Tipo	Tam. Bits	Dígitos de precisión	Rango	
			Min	Max
Bool	8	0	0	1
Char	8	2	-128	127
Signed char	8	2	-128	127
unsigned char	8	2	0	255
short int	16	4	-32,768	32,767
unsigned short int	16	4	0	65,535
Int	32	9	-2,147,483,648	2,147,483,647
unsigned int	32	9	0	4,294,967,295
long int	32	9	-2,147,483,648	2,147,483,647
unsigned long int	32	9	0	4,294,967,295
long long int	64	18	-9,223,372,036,854,775,808	9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long int	64	18	0	18,446,744,073,709,551,615
Float	32	6	1.17549e-38	3.40282e+38
Double	64	15	2.22507e-308	1.79769e+308

Expresiones

Ahora se requiere manipular los datos. Para ello se utilizarán operaciones básicas entre variables, entre ellas la suma, resta, multiplicación, división, potencia y residuo: + - * / ^mod

Para la división si los dos operadores son enteros, el resultado será un entero "truncado".

Precedencia de operadores

Operador	Descripción	
or	O Booleano	Operadores lógicos
and	Y Booleano	
not x	NO Booleano	
<, <=, >, >=, !=, ==	Comparaciones	Operadores relacionales
+, -	Adición y Substracción	Operadores aritmétcos
*, /, %	Multiplicación, División and Residuo	
+x, -x	Positivo, Negativo	
**	Potenciación	

Ejemplos

- 6+19-0.3 25-0.3=6+18.7=24.7
- 1.0/4+2 0.25+2 =2.25
- 29.0/7+4 4.14+4=8.14
- 3+6*13 3+78=81
- 8+7*3+4*5 8+21+20=49

Problema 1 . Calcular el área de un trapecio

1. Inicio
2. bmenor, bmayor, altura, area : reales
3. Entrada de datos: bmenor, bmayor, altura
4. area←(bmenor+bmayor)*altura/2
5. Desplegar area
6. Fin

Problema 2 . El profesor de cierto grupo desea saber el porcentaje de hombres y mujeres entre sus estudiantes.

1. Inicio
2. nhom,nmuj,suma: enteros
3. phombres,pmujeres: reales
4. Entrada de datos: nhom,nmuj
5. suma←nhom+nmuj
6. phombres←nhom*100.0/suma
7. pmujeres←nmuj*100.0/suma
8. Mostrar phombres, pmujeres
9. Fin

Lenguajes de programación

Lenguajes de Programación

Son Lenguajes artificiales formados por un conjunto de:

- Reglas sintácticas (palabras clave)**:** especifica la formación de instrucciones válidas y
- Reglas semánticas**:** especifica el significado de estas instrucciones

Reglas diseñadas para crear instrucciones que una computadora procesará o ejecutará. **Cada instrucción contiene** palabras clave (o comandos) y parámetros que se unen mediante reglas de sintaxis.

Se clasifican en:

- Lenguajes de Bajo Nivel,
  - ejemplos: Ensamblador, maquinal (https://www.youtube.com/watch?v=3LqNTZWXfe4)
- Lenguajes de Alto Nivel,
  - ejemplos: BASIC, FORTRAN, COBOL, Pascal, C, C++, Java

Lenguajes de programación

El paradigma de programación:

- Los lenguajes también se clasifican por paradigma.
- Se refiere a la manera de conceptualizar y de estructurar las tareas que realiza una computadora. Son los procedimientos computacionales que usan para dar solución a algún problema.
- Hay varios paradigmas de programación
- Pueden usarse varios paradigmas en el desarrollo de un programa o sistema.
- Un lenguaje puede estar diseñado para soportar uno o varios paradigmas.

Paradigmas de programación

Paradigma	Lenguajes	Descripción
Procedural (o imperativo)	C, Basic, Pascal, PHP, Phyton	Algoritmos lineales, paso a paso que proporcionan a la computadora las instrucciones para resolver un problema. Se definen procedimientos, tipos de datos, cambios de estado en variables, verificaciones.
Orientado a Objetos (OOP)	Java, C++, Smalltalk, C#, actionscript 3, Python	Formula programas como una serie de objetos y métodos que interactúan para realizar una tarea específica. Se definen Clases y herencia.
Lógico (o declarativo)	Prolog, Mercury, Oz	Se concentra en el uso de hechos y reglas para que a través de inferencias lógicas se resuelva un problema
Funcional	LISP, Scheme, Haskell, Scala	Destaca la evaluación de expresiones, llamadas «funciones», no existe la asignación.
Orientado a Eventos	Visual Basic, javascript	Se concentra en la selección de elementos de interfaz de usuario y la definición de rutinas de manejo de eventos que se disparan con diversas actividades del ratón o teclado.

Origen de los nombres de los lenguajes y su instrucción de lectura

- FORTRAN, FORmula TRANSlation, “read”
- COBOL, Common Business Oriented Language, “accept”.
- PROLOG, Programation et Logique, “read”
- BASIC, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, “input”
- PASCAL, en honor a Blaise Pascal, “read”
- C, sus creadores hicieron 2 versiones iniciales del lenguaje: A y B. La versión que convenció fue la C. “scanf” o “cin”
- JAVA, Como un tipo de café cultivado en Asia y da la idea de “energía”. Scanner.
- PYTHON, por un grupo musical inglés de quien es fan su autor. “input”

Un vistazo a algunos lenguajes

```
5000 'COMPLEX DFT BY CORRELATION
5010 'Upon entry, N% contains the number of points in the DFT, and
5020 'XR[ ] and XI[ ] contain the real and imaginary parts of the time domain.
5030 'Upon return, REX[ ] and IMX[ ] contain the frequency domain data.
5040 'All signals run from 0 to N%-1.
5050 '
5060 PI = 3.14159265                    'Set constants
5070 '
5080 FOR K% = 0 TO N%-1                 'Zero REX[ ] and IMX[ ], so they can be used
5090   REX[K%] = 0                      'as accumulators during the correlation
5100   IMX[K%] = 0
5110 NEXT K%
5120 '
5130 FOR K% = 0 TO N%-1                 'Loop for each value in frequency domain
5140   FOR I% = 0 TO N%-1               'Correlate with the complex sinusoid, SR & SI
5150 '
5160     SR =  COS(2*PI*K%*I%/N%)       'Calculate complex sinusoid
5170     SI  = -SIN(2*PI*K%*I%/N%)
5180     REX[K%] = REX[K%] + XR[I%]*SR - XI[I%]*SI
5190     IMX[K%] = IMX[K%] + XR[I%]*SI + XI[I%]*SR
5200 '
5210   NEXT I%
5220 NEXT K%
5230 '
5240 RETURN
```

TABLE 12-2

Fortran y Basic

```
 10 INPUT "What is your name: "; U$
 20 PRINT "Hello "; U$
 25 REM
 30 INPUT "How many stars do you want: "; N
 35 S$ = ""
 40 FOR I = 1 TO N
 50 S$ = S$ + "*"
 55 NEXT I
 60 PRINT S$
 65 REM
 70 INPUT "Do you want more stars? "; A$
 80 IF LEN(A$) = 0 THEN GOTO 70
 90 A$ = LEFT$(A$, 1)
100 IF (A$ = "Y") OR (A$ = "y") THEN GOTO 30
110 PRINT "Goodbye ";
120 FOR I = 1 TO 200
130 PRINT U$; " ";
140 NEXT I
150 PRINT
```

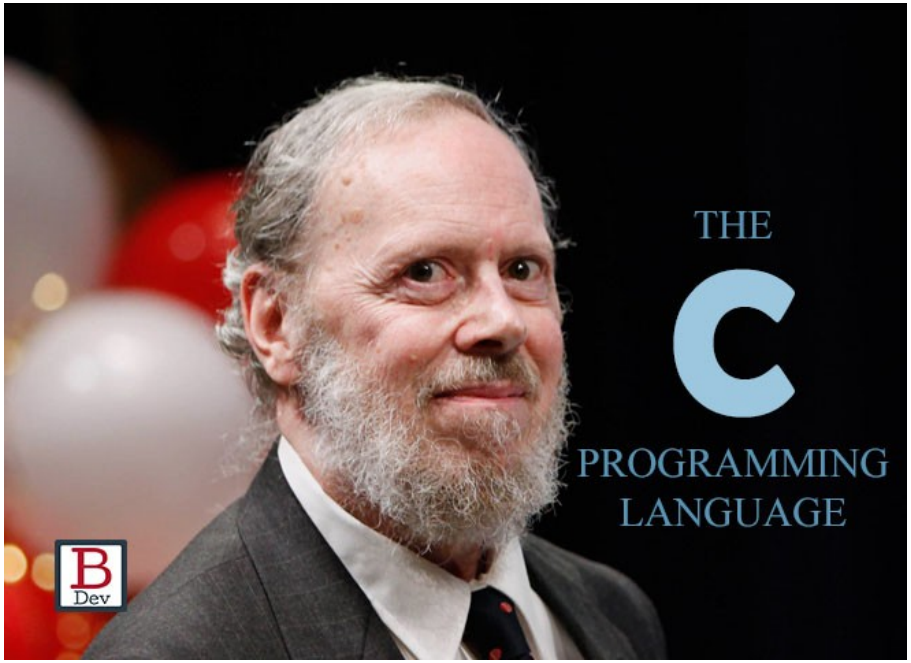
Cobol y Pascal

```
IDENTIFICATION DIVISION.

PROGRAM-ID. COBOL-DEMO.
AUTHOR.     M. A. COVINGTON.

ENVIRONMENT DIVISION.

CONFIGURATION SECTION.
SOURCE-COMPUTER. IBM-PC.
OBJECT-COMPUTER. IBM-PC.

DATA DIVISION.

WORKING-STORAGE SECTION.
77  SUM    PICTURE IS S999999, USAGE IS COMPUTATIONAL.
77  X      PICTURE IS S999999, USAGE IS COMPUTATIONAL.

PROCEDURE DIVISION.

START-UP.
    MOVE 0 TO SUM.
GET-A-NUMBER.
    DISPLAY "TYPE A NUMBER:" UPON CONSOLE.
    ACCEPT X FROM CONSOLE.
    IF X IS EQUAL TO 0 GO TO FINISH.
    ADD X TO SUM.
    GO TO GET-A-NUMBER.
FINISH.
    DISPLAY SUM UPON CONSOLE.
    STOP RUN.
```

FIGURE 60. COBOL program

```
File   Edit   Run   Compile   Options   Debug   Break/watch
                    Edit
     Line 15    Col 39  Insert Indent          Unindent * D:NONAME.PAS
program KenLovesTurboPascal;
uses
   crt;
var
   age: Integer;
   name: String;
   message: String;
begin
   ClrScr;
   name := 'Ken Egozi';
   age := 30;
   if age < 10 then
       message := ' loves Turbo Pascal'
   else
       message := ' loved Turbo Pascal';
   write (name);
   writeln (message);
end.
                    Watch

F1-Help  F5-Zoom  F6-Switch  F7-Trace  F8-Step  F9-Make  F10-Menu
```

C

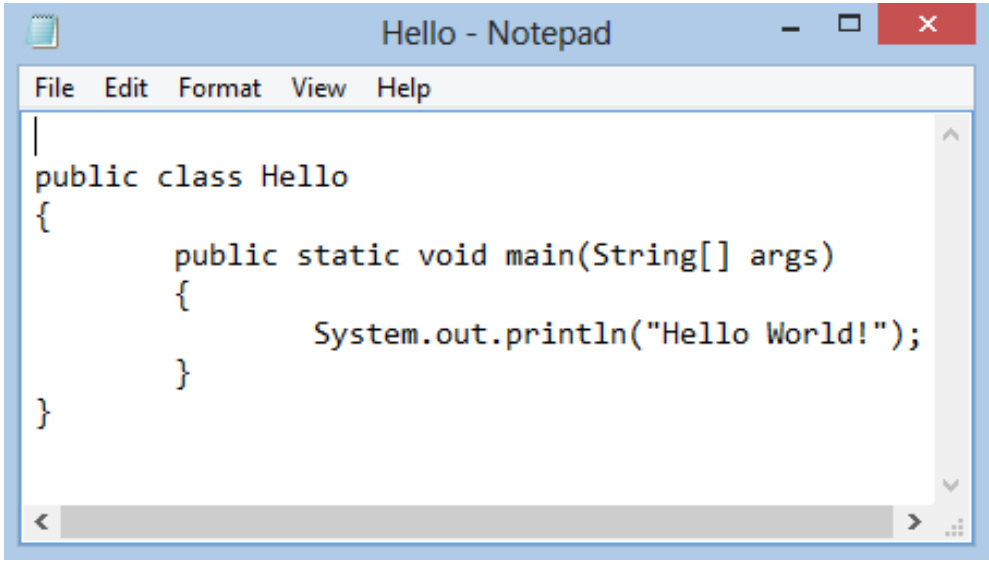


Dennis Ritchie programador norteamericano nacido en 1941 fue el creador de C. Desde joven mostró interés por el área de la programación. Estudió en la Universidad de Harvard donde obtuvo dos grados: de física y matemática aplicada. Es reconocido sobre todo por ser el creador del lenguaje y cocreador, con Ken Thompson, del sistema operativo Unix.

https://bravedeveloper.com/2021/08/26/dennis-ritchie-y-su-aporte-fundamental-a-la-programacion/

Java

El lenguaje fue desarrollado inicialmente por James Gosling(1955-) en Sun Microsystems, compañía que fue adquirida por Oracle en 2009. Gosling obtuvo el Doctorado en computación en la Universidad Carnegie Melon



El slogan de Java:

"Write once Run anywhere"

“Java is a platform independent programming language.It means that program is written once and the program is executed irrespective of the operating system”